

На правах рукописи



Остапив Алексей Юрьевич

**Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы
в волоконных световодах и кристаллах при распространении
мощного импульсного лазерного излучения**

Специальность 1.3.19 —
«Лазерная физика»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Долгопрудный — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете).

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук
Коняшкин Алексей Викторович

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования с длинным длинным длинным длинным названием**

Защита состоится **DD mmmmmmmm YYYY г. в XX часов** на заседании диссертационного совета ФЭФМ 1.3.19.01 при Федеральном государственном автономного образовательного учреждения высшего образования «Московского физико-технический института (национального исследовательского университета) по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, ученому секретарю диссертационного совета ФЭФМ 1.3.19.01.

Автореферат разослан **DD mmmmmmmm** 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
ФЭФМ 1.3.19.01,
канд. физ.-мат. наук

Sign

Токунов Юрий Матвеевич

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Инфракрасное излучение было открыто английским астрономом У. Гершелем в 1800 году. Однако генерация когерентного излучения среднего ИК-диапазона (3–50 мкм) стала возможна только после изобретения лазеров и развития нелинейной оптики. В настоящее время для этих целей широко используются мощные одномодовые волоконные лазеры, которые благодаря сочетанию высокой пиковой (до 100 кВт для импульсных лазеров) и средней (до 10 кВт для непрерывных одномодовых лазеров) оптической мощности, высокому качеству пучка ($M^2 < 1.3$) и коэффициенту полезного действия (более 45% от розетки) успешно конкурируют с твердотельными аналогами. Для преобразования их излучения в средний ИК-диапазон применяются нелинейно-оптические (н-о) кристаллы, позволяющие с помощью эффектов второго порядка (генерация разностной, суммарной частот) расширять доступный спектральный диапазон от ультрафиолета до среднего ИК. Особое место занимает область длин волн около 3 мкм, поскольку в неё попадают пики поглощения воды, молекулярных связей, а также одно из окон прозрачности атмосферы. Поэтому излучение в данной спектральной области широко используется в медицине (дерматология, хирургия), спектроскопии, дистанционном зондировании атмосферы, лазерной связи в свободном пространстве [1–4]. Для генерации излучения в диапазоне 3 мкм используются различные твердотельные активные среды, включая кристалл Er:YAG , фторидное волокно Ho:ZBLAN , а также халькогениды (ZnS , ZnSe и др.), легированные ионами Cr^{2+} или Fe^{2+} . Альтернативным методом, позволяющим создавать компактные и эргономичные устройства с волоконным инструментом, а также обеспечивающим возможность перестройки длины волны и узкую линию излучения, является генерация разностной частоты (ГРЧ) в нелинейно-оптических (н-о) кристаллах. Наиболее высокую эффективность преобразования при этом можно достичь, используя высокое значение нелинейного коэффициента за счет периодического полирования н-о кристаллов. Например, для ниобата лития с регулярной доменной структурой (PPLN) этот коэффициент достигает 21 пм/В [5]. При накачке такого кристалла иттербиевым импульсным волоконным лазером, излучающим на длинах волн около 1 мкм и иттербий-эрбиевым импульсным волоконным лазером, излучающим на длинах волн около 1.5 мкм, импульсы которых синхронизированы по времени и распространяются по одному оптическому волокну (ОВ), возможно получение излучения среднего ИК-диапазона в области 3 мкм [6].

Однако при создании стабильных и эффективных гибридных источников среднего ИК-диапазона с волоконной доставкой и н-о кристаллом следует учитывать две группы явлений, связанных с н-о и тепловыми процессами в ОВ и н-о кристаллах.

Первая группа связана с синхронным распространением мощных оптических импульсов на двух длинах волн по ОВ, которое используется для доставки

излучения к н-о кристаллу. С повышением пиковой мощности в ОВ проявляются н-о эффекты. Явления, обусловленные нелинейной поляризуемостью третьего порядка, такие как четырёхволновое смешение (ЧВС), приводят к искажению спектра и снижению мощности в исходных спектральных компонентах [7]. В ОВ, не являющихся одномодовыми хотя бы на одной из длин волн излучения, картина ЧВС усложняется. В таких условиях возможно одновременное протекание как одномодового, так и межмодового ЧВС, поэтому необходимо выяснить, какие именно типы ЧВС реализуются в конкретной ситуации и почему они влияют друг на друга.

Помимо эффектов третьего порядка, в ОВ, несмотря на его центросимметричность, возможна реализация оптически индуцированных эффектов второго порядка, в частности, генерации второй гармоники (ГВГ) [8]. Этот эффект снижает мощность излучения основной частоты, ухудшает качество пучка и уменьшает порог оптического разрушения в н-о кристаллах при ГРЧ. Механизм фотоиндуцированной ГВГ связан с формированием объёмной решётки квадратичной нелинейности при длительном облучении ОВ. Эффективность этого процесса определяется условиями фазового синхронизма, поэтому исследование эволюции соответствующих кривых фазового синхронизма (КФС) в процессе записи решётки может дать важную информацию о динамике её формирования и, в конечном итоге, о её микроскопической природе. Однако до настоящего времени такие экспериментальные исследования, особенно в отсутствие затравочного излучения второй гармоники (что типично для практических лазерных систем, где ГВГ является нежелательным эффектом), проведены не были.

Вторая группа явлений возникает при н-о преобразовании в н-о кристалле. Любой реальный кристалл обладает хоть и малым, но ненулевым коэффициентом оптического поглощения, причём на различных длинах волн излучения коэффициент также будет различаться. Например, для PPLN на длине волны 3 мкм коэффициент поглощения составляет порядка 10^{-2} см^{-1} , в то время как на длинах волн вблизи 1.0 мкм и 1.5 мкм он составляет 10^{-3} см^{-1} и 10^{-4} см^{-1} соответственно [9]. Оптическое поглощение лазерного излучения приводит к разогреву кристалла, изменению показателя преломления и нарушению условий фазового синхронизма, что снижает эффективность н-о преобразования. Для учёта и компенсации тепловых эффектов, таких, как индуцированная фазовая расстройка или термолинзирование, необходимо точное знание коэффициента поглощения. Перспективным методом его измерения является пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия (ПРЛК). Метод основан на бесконтактном возбуждении одной из собственных акустических мод пьезоэлектрического кристалла внешним переменным полем за счёт обратного пьезоэлектрического эффекта. Предварительно проводится калибровка температурной зависимости частоты этой моды в условиях однородного разогрева в термостате, затем по сдвигу частоты определяется усреднённая температура в условиях неоднородного нагрева кристалла лазерным излучением [10]. Для обработки температурных кинетик применяют три стандартных подхода:

экспоненциальную методику, в которой коэффициент оптического поглощения определяют по кинетике нагрева; импульсную методику, основанную на анализе кинетики охлаждения; а также градиентную методику, основанную на сопоставлении скоростей изменения температуры при нагреве и остывании для одинакового разогрева. Общим недостатком этих подходов является то, что они не учитывают нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, что может приводить к существенной ошибке определения коэффициента оптического поглощения.

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию н-о процессов при распространении мощных оптических импульсов по ОВ, а также тепловых процессов в н-о кристаллах.

Таким образом, целью диссертационной работы является исследование н-о эффектов второго и третьего порядка, развивающихся в ОВ доставки излучения, а также разработка подходов к повышению точности измерения коэффициента оптического поглощения в н-о кристаллах.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. выяснить причины взаимного влияния процессов четырёхволнового смещения при распространении синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника в маломодовом ОВ и разработать математическую модель, описывающую это взаимодействие;
2. исследовать эволюцию кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной генерации второй гармоники в ОВ в процессе формирования решётки нелинейной поляризуемости второго порядка и сопоставить экспериментальные результаты с модельными;
3. проанализировать основные источники погрешности измерения коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах методом ПРЛК и предложить способы их компенсации.

Научная новизна:

1. Установлено, что при синхронном распространении по ОВ оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смещения в маломодовом оптическом волокне обусловлено наличием у этих н-о процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.
2. Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной генерации второй гармоники от излучения на длине волны 1030 нм в германо-силикатном ОВ ширина кривых фазового синхронизма монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма кривых синхронизма сохраняет выраженную асимметрию.

3. Для экспоненциального, импульсного и градиентного методов обработки температурных кинетик при разогреве н-о кристалла лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать ошибку определения коэффициента оптического поглощения, связанную с нестационарностью температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

Практическая значимость:

1. Предложенный метод подавления межмодового четырёхволнового смешения основан на использовании модового фильтра в виде участка одномодового ОВ, согласованного по модовому диаметру с ОВ доставки. Применение метода позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без снижения эффективности последующей ГРЧ в н-о кристаллах, что важно для создания практических и функциональных лазерных источников среднего ИК-диапазона.
2. Полученные зависимости эволюции кривых фазового синхронизма при оптическом полинге ОВ позволяют определить изменение фазовой расстройки в процессе формирования решётки квадратичной нелинейности. Это создаёт основу для будущих исследований по управлению фазой накачки с целью либо подавления паразитной ГВГ, либо её эффективной генерации.
3. Разработанные поправочные выражения для обработки температурных кинетик н-о кристаллов при разогреве лазерным излучением позволяют снизить ошибку измерения коэффициента оптического поглощения в два раза, повышая точность диагностики нелинейно-оптических кристаллов и достоверность оценки их теплового режима при работе в мощных лазерных системах.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В маломодовом оптическом волокне взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смешения синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника обусловлено перекрытием спектров усиления их общих антистоксовых компонент.
2. В процессе оптического полинга германосиликатного волокна излучением ближнего ИК-диапазона ширина кривых фазового синхронизма генерации второй гармоники монотонно уменьшается, а их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией. При этом выход эффективности ГВГ на постоянный уровень наступает до завершения эволюции кривых фазового синхронизма, поскольку уменьшение ширины кривых фазового синхронизма и смещение их пиковых значений компенсируются одновременным ростом пиковой эффективности преобразования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается высокой повторяемостью экспериментальных данных в пределах допустимой погрешности. Надёжность работы подтверждается применением современной приборной базы,

а также сопровождением экспериментов численным моделированием. Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 14 печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, Web of Science и Scopus, 11 — в тезисах докладов.

Личный вклад. Все использованные в диссертации экспериментальные и теоретические результаты получены автором лично или при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором на кафедре фотоники (базовая организация «ООО ВПГ «Лазеруан») физтех-школы фотоники электроники и молекулярной физики МФТИ (национальный исследовательский университет).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Полный объем диссертации составляет 113 страниц текста с 41 рисунками и 4 таблицами. Список литературы содержит 105 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по изучаемым проблемам, формулируются цель и задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертационной работы. В начале главы приведены основные этапы развития нелинейной оптики. Далее рассмотрены нелинейно-оптические процессы третьего порядка, в особенности одномодовое четырёхволновое смешение (ОМЧВС) и межмодовое ЧВС (ММЧВС), а также кратко изложена теория поперечных мод оптических волокон (ОВ). Затем рассмотрены нелинейно-оптические процессы второго порядка в ОВ на примере генерации второй гармоники (ГВГ). Представлена история экспериментальных наблюдений и попыток теоретического объяснения данного эффекта. Приведены укороченные уравнения ГВГ, описаны ключевые экспериментальные наблюдения и физические модели этого явления, включая фотогальваническую модель и модель самоорганизации экситонов с переносом заряда. Рассмотрены работы, посвящённые измерению кривых фазового синхронизма при ГВГ в ОВ. В заключительной части обзора описаны методы лазерной калориметрии, ПРЛК, а также экспоненциальная, импульсная, градиентная методики обработки температурных кинетик, используемые при определении коэффициента оптического поглощения кристаллов.

Во **второй главе** исследовано взаимное влияние ОМЧВС и ММЧВС при синхронном распространении мощных наносекундных импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) в маломодовом коммерчески доступном ОВ доставки FUD-3564 [11]. Длительность импульсов и частота их повторения составляет 2 нс и 5 МГц соответственно, величина пиковой мощности импульсов

накачки и затравки равна 4 кВт и 0.5 кВт соответственно. Показано, что оба процесса имеют общую антистоксову компоненту на длине волны 1003 нм, что приводит к перекрытию их спектров усиления и взаимному усилению. Экспериментально установлено, что синхронизация импульсов накачки и затравки увеличивает спектральную мощность компонент ММЧВС на 20 дБ, что ведёт к снижению эффективности последующей ГРЧ в н-о кристалле.

В главе показано, что в исследуемом ОБ доставки достигается взаимное влияние двух процессов ЧВС, развивающихся по следующим схемам:

$$LP_{01}^{1030} + LP_{11}^{1030} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{11}^{1059} \quad (1)$$

$$LP_{01}^{1030} + LP_{01}^{1562} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{01}^{1629} \quad (2)$$

В (1) и (2) нижний индекс соответствует номеру поперечной моды, верхний индекс соответствует длине волны в нм.

Для подтверждения факта развития ММЧВС в ОБ проведён ряд экспериментов. В первом определялся спектральный состав излучения накачки, распространяющейся в поперечной моде LP_{11} . Схема установки показана на рис. 1.

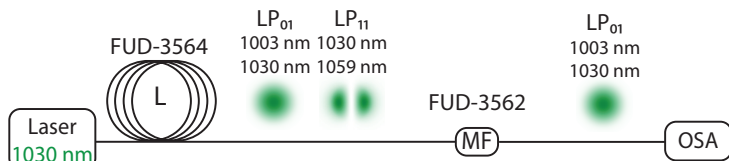


Рисунок 1 — Экспериментальная установка для определения спектрального состава излучения в поперечной моде LP_{11} . MF: модовый фильтр; OSA: анализатор спектра.

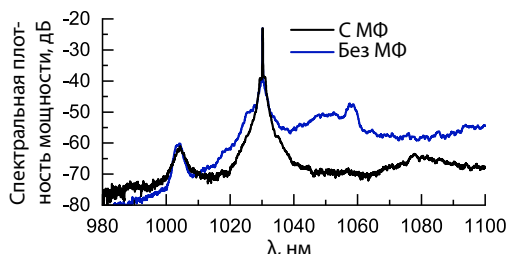


Рисунок 2 — Спектры в области 1 мкм с применением (чёрный) и без применения (синий) МФ.

На рисунке 2 синяя и чёрная кривые соответствуют выходным спектрам с применением и без применения модового фильтра (МФ) соответственно. МФ

представляет собой участок одномодового ОВ, согласованный по модовому диаметру с ОВ доставки, и позволяет снизить долю моды LP_{11} на входе с 15% до менее чем 0.4%. В спектральных областях 1030 нм (накачка) и 1003 нм (антистоксовая компонента) различия между спектрами минимальны (менее 0.5 дБ), что указывает на сохранение этих компонент при распространении излучения через МФ. В спектральной области около 1059 нм (стоксовая компонента) применение МФ привело к существенному ослаблению излучения на 20 дБ. Это свидетельствует о присутствии моды LP_{11} в данной спектральной области.

Последующий эксперимент основан на визуализации поперечного распределения интенсивности излучения в спектральной области 1059 нм. Схема эксперимента, визуализация пучка и его спектра показаны на рис. 3.

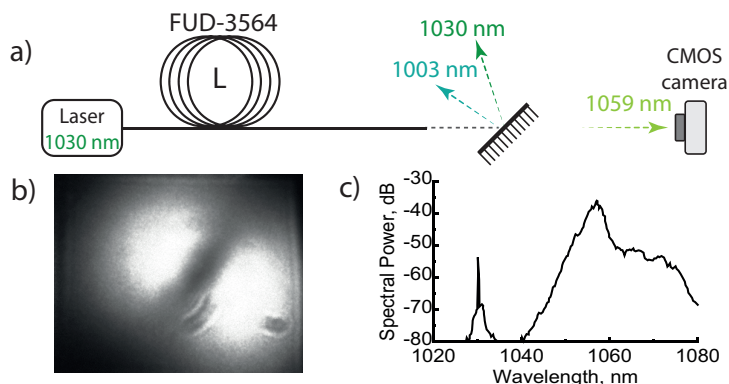


Рисунок 3 — а) Экспериментальная установка для визуализации пучка на длине волны 1059 нм; б) изображение пучка на длине волны 1059 нм; в) спектр после дихроичного зеркала.

В экспериментальной установке использовалось дихроичное зеркало для разделения излучения в спектральных диапазонах 1000–1040 нм и 1050–1070 нм. Визуализация пучка на длине волны 1059 нм с помощью КМОП-камеры показала двухлепестковое распределение интенсивности, соответствующее поперечной моде LP_{11} .

Взаимное влияние ММЧВС в области 1 мкм и ОМЧВС между волнами накачки и затравки, показано в эксперименте, блок-схема которого показана на рис. 4.

Спектры излучения синхронизированных и несинхронизированных импульсов накачки и сигнала показаны на рис. 5. Из них следует, что при одновременном распространении синхронизированных импульсов по ОВ доставки длиной 4 м на 20 дБ возрастает спектральная мощность не только антистоксовой компоненты ММЧВС на длине волны 1003 нм, но и стоксовой компоненты на длине волны 1059 нм. Также были измерены зависимости доли мощности моды

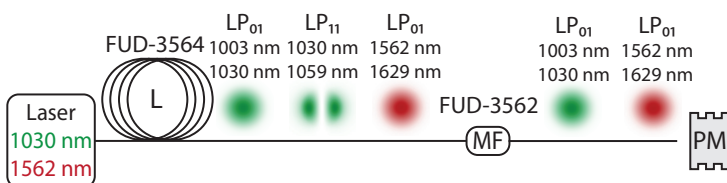


Рисунок 4 — Экспериментальная установка для измерения доли оптической мощности моды LP_{11} . MF: модовый фильтр; PM: измеритель мощности.

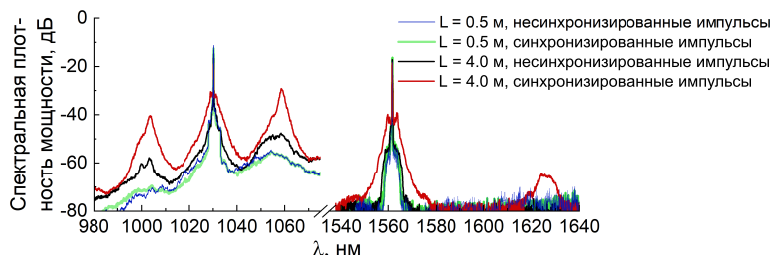


Рисунок 5 — Измеренные спектры двухволнового лазера. L : длина ОВ

LP_{11} от длины ОВ доставки для случаев синхронизированных и несинхронизированных импульсов накачки и затравки. Показано, что синхронизация импульсов приводит к увеличению доли высшей моды в диапазоне длин ОВ от 1 м 4 м.

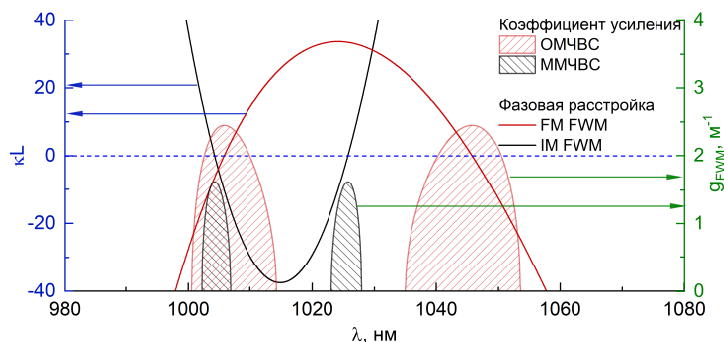


Рисунок 6 — Рассчитанная волновая расстройка (сплошные линии, левая шкала) и спектры усиления (затенённые области, правая шкала) для ОМЧВС (красный) и ММЧВС (чёрный). Длина ОВ доставки: $L = 4$ м.

Экспериментальные результаты подтверждены теоретической моделью, описывающей взаимодействие ОМЧВС и ММЧВС в ОВ доставки. Модель основана на системе связанных нелинейных уравнений распространения для четырёх взаимодействующих волн с учётом интегралов перекрытия поперечных мод. Для

ММЧВС, развивающегося по схеме (1), и ОМЧВС по схеме (2), рассчитаны кривые фазового синхронизма и спектры параметрического усиления. Показано, что оба процесса имеют общую антистоксову компоненту на длине волны 1003 нм в режиме LP_{01} , что приводит к перекрытию их спектров усиления и взаимному усилению. Были рассчитаны спектры усиления (рис. ??, штрихованные области) и кривые фазового синхронизма (рис. ??, сплошные линии).

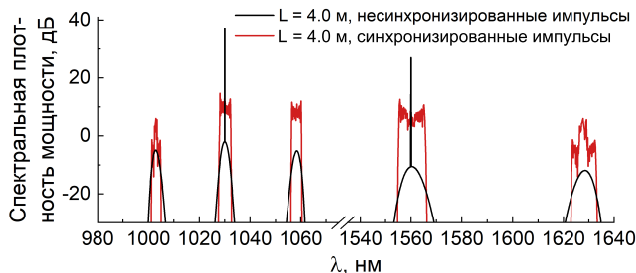


Рисунок 7 — Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов

Для подавления нежелательного взаимного влияния ОМЧВС и ММЧВС предложен метод, основанный на установке МФ на входе ОВ доставки. Эффективность метода оценивалась по доли мощности моды LP_{01} , сосредоточенной в спектральном диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм, определяющим эффективность последующей ГРЧ в n -о кристалле. Экспериментально показано, что для длины ОВ доставки $L = 3$ м применение МФ уменьшает долю мощности моды LP_{11} на 30%, что позволяет сохранить полезную мощность накачки. Для $L = 4$ м подавление ММЧВС приводит к развитию вынужденного комбинационного рассеяния, что ограничивает эффективность метода. Количественная оценка показала, что использование МФ позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 до 3.0 м без снижения эффективности ГРЧ более чем на 10% от максимального значения.

Третья глава посвящена исследованию эволюции кривых фазового синхронизма (КФС) при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в процессе оптического полинга в режиме самозатравки, где затравочное излучение второй гармоники отсутствует.

В качестве исследуемого образца выбрано германосиликатное одномодовое на длине волны накачки 1030 нм коммерчески доступное ОВ FUD-3562 [12]. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 8. Источником накачки служил импульсный иттербиевый волоконный лазер с перестраиваемой длиной волны в диапазоне 1031.9–1032.6 нм, пиковой мощностью до 4 кВт, длительностью импульсов 2 нс и частотой повторения 5 МГц. Исследуемое ОВ длиной 1 м помещалось в термостат для контроля температуры с точностью

0.1°C. Для разделения излучения накачки и второй гармоники использовался набор дихроичных зеркал. Измерение КФС проводилось при мощности накачки 50 Вт, поскольку предварительные эксперименты показали, что при таком уровне мощности текущие свойства $\chi^{(2)}$ -решётки остаются неизменными.

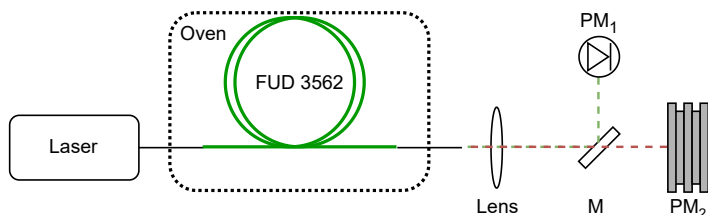


Рисунок 8 — Схема экспериментальной установки

Методика эксперимента заключалась в следующем:

1. Температура ОВ и длина волны накачки устанавливались равными 22°C и 1032.42 нм соответственно;
2. Излучение накачки пиковой мощностью 4 кВт пропусклось через ОВ для записи решётки $\chi^{(2)}$;
3. Во время облучения ОВ контролировалась мощность второй гармоники, и после достижения определенного уровня запускалась процедура измерения КФС:
 - а) Пиковая мощность накачки уменьшалась до 50 Вт;
 - б) Для измерения спектральной кривой синхронизма длина волны накачки перестраивалась во всём доступном диапазоне. Температура ОВ при этом поддерживалась равной 22°C;
 - в) Длина волны накачки устанавливалась равной 1032.42 нм. Для измерения температурной кривой синхронизма изменялась температура ОВ;
 - г) Мощность излучения и длина волны накачки, а также температура ОВ устанавливались равными 4 кВт, 1032.42 нм и 22°C соответственно;
4. Пункт (3) последовательно повторялся для различных значений мощности второй гармоники до тех пор, пока она не достигала стационарного уровня.

Было проверено, что $\chi^{(2)}$ -решётка формируется только в германосиликатном ОВ, а её релаксация в течение месяца не наблюдалась.

Для описания ГВГ в процессе оптического полинга использована модель Б. Антонюка и В. Антонюка [13], дополненная учётом керровского эффекта. Система уравнений имеет вид:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A_1}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_\omega} \left(A_0^* A_1^* A_2 + \gamma_{11} |A_1|^2 A_1 + 2\gamma_{12} |A_2|^2 A_1 \right), \\
\frac{\partial A_2}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_{2\omega}} \left(A_0 A_1^2 + 2\gamma_{12} |A_1|^2 A_2 + \gamma_{22} |A_2|^2 A_2 \right), \\
\frac{\partial A_0}{\partial t} &= \alpha_2 |A_2|^2 \left(u e^{i(\arg A_2 - 2 \arg A_1)} - A_0 \right).
\end{aligned} \tag{3}$$

Здесь A_1 , A_2 , A_0 — комплексные амплитуды полей накачки, второй гармоники и квазистатического поля соответственно; $n_\omega = 1.4553$, $n_{2\omega} = 1.4655$; $\chi^{(3)} = 10^{-19}$ м²/Вт; параметры u и α_2 определяют амплитуду насыщения и скорость формирования $\chi^{(2)}$ -решётки; коэффициенты γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} описывают вклад фазовой самомодуляции и кросс-модуляции. Первые два уравнения представляют собой укороченные уравнения ГВГ с учётом керровской нелинейности, третье описывает динамику квазистатического поля, индуцируемого излучением второй гармоники.

Параметры модели подбирались из условия наилучшего соответствия экспериментальным данным. Амплитуда насыщения составила $u = 5$ статВ/см (1.5 кВ/см), комбинация $(\alpha_2 u^2)^{-1} = 5$ часов определяет характерное время записи решётки. Коэффициенты $\gamma_{11} = 0.25$, $\gamma_{12} = 0.24$, $\gamma_{22} = 0.30$ подобраны исходя из соответствия положения пика рассчитанных КФС экспериментальным. Начальные условия соответствовали пиковой мощности накачки 4 кВт и начальной мощности второй гармоники 500 нВт, обусловленной, вероятно, паразитной генерацией на границе сердцевина-оболочка [14].

Для моделирования КФС в слабые, отвечающие за ГВГ в первых двух уравнениях в системе (3) введена фазовая расстройка $\Delta k = k_2 - 2k_1 - 2\pi/\Lambda$, где $\Lambda = 51$ мкм — период квазисинхронизма $\chi^{(2)}$ -решётки. При этом предполагается, что слабое считывающее излучение не влияет на сформированную решётку, поэтому пространственное распределение $A_0(z)$ берётся из решения системы (3) для соответствующего момента времени.

На рис. 9 представлены экспериментальная кинетика эффективности ГВГ в процессе записи $\chi^{(2)}$ -решётки и результаты её моделирования. Расчётная кривая обрезана на уровне пиковой мощности 30 мкВт, что соответствует уровню паразитной засветки в эксперименте.

На рис. 10 представлены экспериментальные и расчётные КФС на различных этапах записи решётки.

Расчётные кривые воспроизводят асимметричную форму, наблюдаемую в эксперименте. Проверка показала, что уменьшение керровских коэффициентов γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} приводит лишь к сдвигу пика кривой синхронизма, не изменяя её формы, что согласуется с результатами работы [15].

Для количественного описания КФС использованы два параметра: сдвиг фазового синхронизма (СФС) и ширина кривой на половине высоты (FWHM). Экспериментальные значения СФС и FWHM монотонно уменьшались с 30 м^{-1}

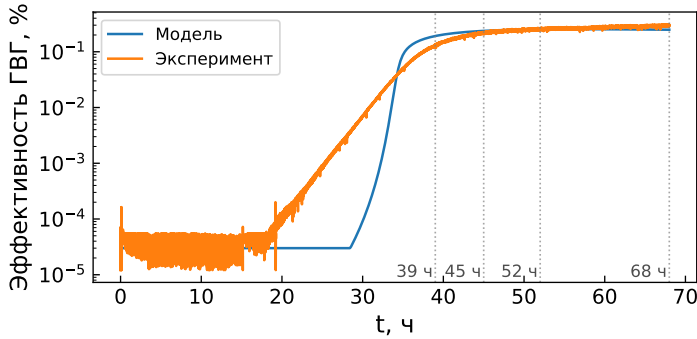


Рисунок 9 — Кинетика эффективности ГВГ в процессе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки (оранжевая кривая: эксперимент, синяя кривая: моделирование). Отмечены моменты времени, в которые проводились измерения КФС.

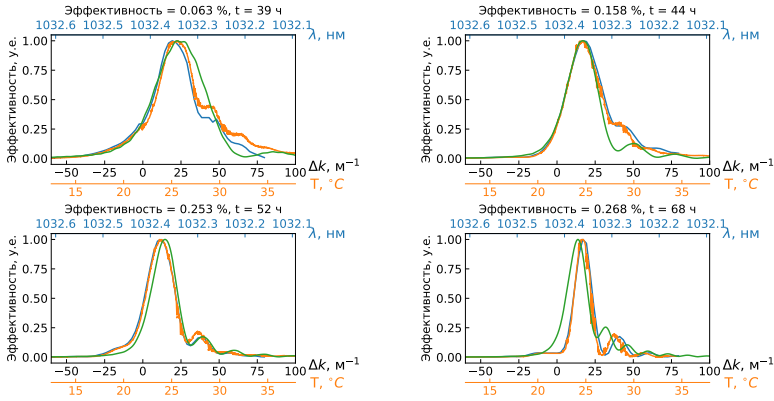


Рисунок 10 — КФС, измеренные на различных этапах записи $\chi^{(2)}$ -решётки. Синие и оранжевые кривые — спектральный и температурный фазовые синхронизмы соответственно, зелёные — моделирование.

при $t = 35$ ч до 15 м^{-1} при $t = 68$ ч, что согласуется с моделью. Снижение FWHM объясняется увеличением эффективной длины $\chi^{(2)}$ -решётки в процессе полинга, при этом её максимальная длина ограничена длиной когерентности лазерного источника, составляющей для используемых параметров около 60 см.

Расхождения между экспериментом и моделью на ранней стадии ($t < 39$ ч) могут быть обусловлены микроскопическими механизмами (разброс времён релаксации ЭПЗ, конкуренция каналов ионизации), не учтёнными в упрощённой

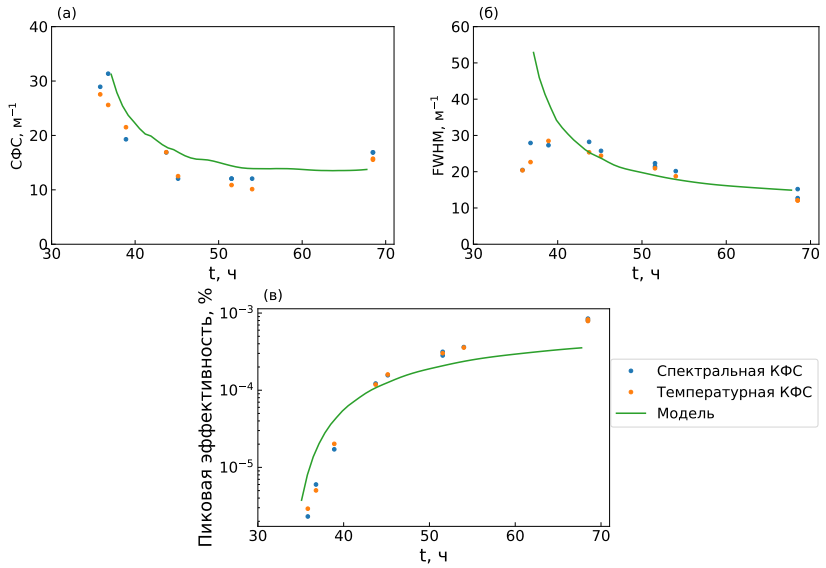


Рисунок 11 — Временные зависимости сдвига фазового синхронизма (СФС) (а), ширины кривой на половине высоты (FWHM) (б) и пиковой эффективности (в). Синие и оранжевые точки — эксперимент, зелёные кривые — моделирование.

модели. В области насыщения ($t > 39$ ч) влияние этих факторов ослабевает, что обеспечивает согласие.

Уменьшение ширины КФС и сдвиг её пика должны приводить к снижению эффективности ГВГ. Однако после 40 ч эффективность остаётся практически постоянной благодаря одновременному росту пикового значения кривой синхронизма (рис. 11в), что свидетельствует о динамическом равновесии и нестационарном характере $\chi^{(2)}$ -решётки на данном промежутке времени.

В **четвёртой главе** проведён учёт внешних факторов, влияющих на точность определения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов методом ПРЛК. Предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик, компенсирующие изменения температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально подтверждено, что применение разработанных поправок снижает максимальный разброс значений коэффициента поглощения, полученных различными методиками, с 23% до 11%.

Стандартное уравнение теплового баланса предполагает постоянство температуры окружающей среды T_a и коэффициента теплоотдачи Γ . В общем случае эти параметры зависят от времени, и уравнение принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = \bar{Q}\theta(t_0 - t) - \Gamma(t)(T - T_a(t)), \\ T(0) = T_a(0), \end{cases} \quad (4)$$

Здесь T — температура образца, $\bar{Q}$ — усреднённый по объёму тепловой источник, обусловленный поглощением лазерного излучения, $\theta(t)$ — функция Хевисайда, t_0 — момент выключения лазера, $\Gamma = hS/(mc_{sp})$ — скорость теплоотдачи.

Для оценки влияния временных зависимостей $T_a(t)$ и $\Gamma(t)$ на погрешность определения коэффициента поглощения задавались их конкретные виды, уравнение решалось численно, после чего определялось отклонение восстановленного коэффициента от заданного. В качестве модельного образца выбран кристалл LBO с размерами $10 \times 10 \times 50$ мм³. Радиус пучка на длине волны 1030 нм составлял 1 мм. Выбор кристалла обусловлен его широким применением для нелинейного преобразования высоких средних мощностей, а геометрия образца обеспечивает усиление влияния тепловых эффектов для корректной верификации поправок.

Изменение температуры окружающей среды во времени вносит дополнительный член в величину эффективного теплового источника:

$$\bar{Q}\theta(t - t_0) \rightarrow \bar{Q}\theta(t - t_0) - dT_a/dt. \quad (5)$$

Для градиентного метода учёт температурных флуктуаций сводится к поправке:

$$G_{corr} = G - \left(\left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t < t_0, T=T_0} - \left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t > t_0, T=T_0} \right). \quad (6)$$

Для экспоненциального и импульсного методов коррекция выполняется путём разложения $T_a(t)$ в ряд Фурье. Решение уравнения теплового баланса для гармонической компоненты $\hat{T}_a(\omega) \exp(i\omega t)$ даёт добавку к температурной кинетике:

$$\epsilon(t) = \sum_{\omega_k} \frac{i\omega_k \hat{T}_a(\omega_k)}{\Gamma + i\omega_k} [\exp(-\Gamma t) - \exp(i\omega_k t)]. \quad (7)$$

Эта поправка вычитается из экспериментальной кинетики перед аппроксимацией. Расчёт поправки требует знания Γ , которая также определяется из аппроксимации, поэтому требуется итерационная процедура.

На рис. 12 представлена зависимость погрешности от отношения Γ_a/Γ , где Γ_a — скорость теплоотдачи окружающей среды в предположении экспоненциального характера кинетики температуры окружающей среды. При $\Gamma_a/\Gamma \rightarrow 1$ погрешность превышает 30%, а применение поправки снижает её до уровня порядка 1%.

Коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене существенно зависит от слабоконтролируемых параметров воздушных потоков. В упрощённой модели принято, что коэффициенты теплоотдачи при нагреве и охлаждении различны, но постоянны. Экспоненциальный метод, использующий только кинетику нагрева, не требует коррекции. Для импульсного и градиентного методов поправки имеют вид:

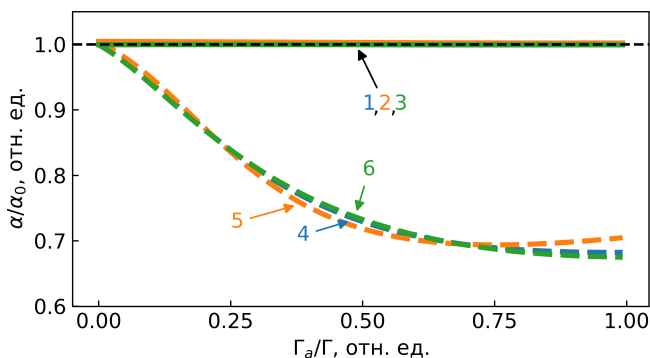


Рисунок 12 — Зависимость погрешности определения коэффициента поглощения от отношения скоростей теплоотдачи окружающей среды Γ_a и кристалла Γ . Кривые 1–3 — методы с учётом поправки; кривые 4–6 — без коррекции.

$$I^{\ddagger} = \frac{C_{\text{exp}} f_{\text{puls}} (t_0/2)}{\exp(C_{\text{puls}} t_0/2) - \exp(-C_{\text{exp}} t_0/2)}, \quad (8)$$

$$G = \overline{Q} - T_0 (C_{\text{exp}} - C_{\text{puls}}). \quad (9)$$

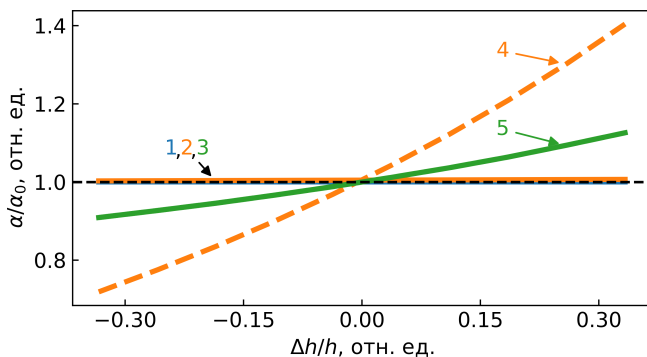


Рисунок 13 — Зависимость погрешности измерения коэффициента оптического поглощения от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод; 2, 3 — импульсный и градиентный с коррекцией; 4, 5 — без коррекции.

На рис. 13 представлена зависимость погрешности от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. При отличии коэффициентов на 30% импульсный метод даёт ошибку более 40%, градиентный — около 20%. Применение поправок снижает погрешность до уровня менее 1%.

В рамках эксперимента проводилось измерение коэффициента оптического поглощения кристалла LBO, при облучении иттербиевым волоконным лазером (длина волны 1030 нм, 40 Вт средней мощности). Длительность облучения составила 1000 с. Измерение резонансной частоты кристалла, изменение которой пересчитывалось в изменение его температуры, осуществлялось в соответствии с [16]. Температура окружающей среды контролировалась внешним термодатчиком. По измеренным температурным кинетикам коэффициент оптического поглощения определялся тремя методиками как без учёта поправок, так и их с последовательным применением.

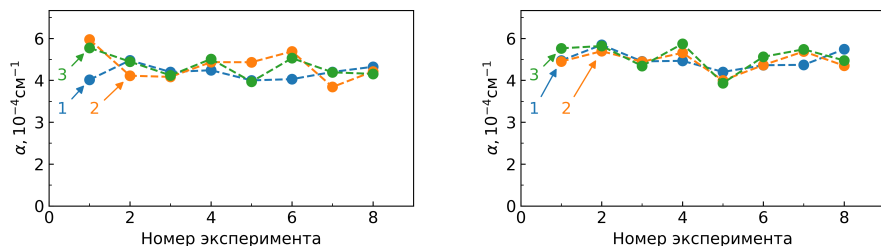


Рисунок 14 — Коэффициент оптического поглощения, определённый тремя методиками: 1 — экспоненциальный, 2 — импульсный, 3 — градиентный. Слева: без поправок, справа: совместный учёт поправок.

Как следует из рис. ?? , слева, расхождение между методиками без учёта поправок достигает 26%. При этом вклад конечной теплопроводности, согласно оценкам, не превышает 1% [A1], нестабильность мощности лазера даёт ошибку менее 1%. В эксперименте температура окружающей среды изменялась линейно со скоростью $\sim 10^{-4}$ K/c, что составляло около 7% от мощности теплового источника. Результаты применения обеих поправок представлены на рис. ??, справа.

На рис. 15 представлен максимальный относительный разброс значений α , полученных тремя методиками, для различных типов учёта поправок. Совместный учёт непостоянства T_a и h снижает разброс более чем вдвое: с 23% до 11%.

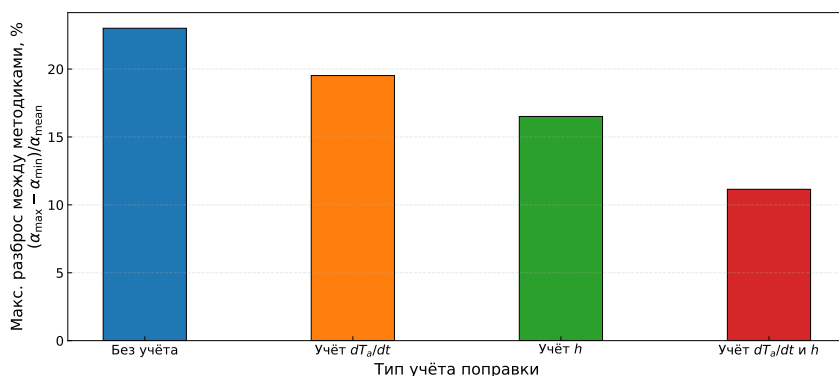


Рисунок 15 — Максимальный относительный разброс между значениями α , полученными тремя методиками, в зависимости от типа учёта поправок.

В заключении приведены основные результаты работы, которые заключаются в следующем:

1. При создании гибридного источника излучения на длине волны 3 мкм с волоконной накачкой в маломодовом ОВ доставки FUD-3564 впервые обнаружено взаимное влияние одномодового (ОМЧВС) и межмодового (ММЧВС) четырёхволнового смешения, имеющих общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм. Показано, что синхронизация импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) увеличивает спектральную мощность компонент ММЧВС на 20 дБ, что снижает эффективность генерации разностной частоты (ГРЧ) в нелинейно-оптическом кристалле. Предложен и реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе ОВ, позволяющий увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенной потери полезной мощности накачки.
2. Впервые экспериментально исследована эволюция кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в режиме самозатравки. Показано, что в процессе оптического полинга ширина кривых фазового синхронизма и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, а форма кривых сохраняет выраженную асимметрию. Проведён соответствующий численный расчёт с использованием адаптированной модели В. Антонюка и Б. Антонюка с добавлением учёта керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективность ГВГ остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройки и ростом пиковой эффективности преобразования. Полученные результаты создают основу для разработки физической модели фотоиндуцированной ГВГ в ОВ, которая позволит прогнозировать уровень паразитной генерации второй гармоники в ОВ доставки мощных

лазерных систем, в которых данный эффект может быть нежелательным, поскольку он может приводить к снижению порога оптического разрушения n-о кристаллов в гибридных лазерных системах.

3. Предложены поправочные выражения для трёх методик обработки температурных кинетик при разогреве образца лазерным излучением в методе ПРЛК, позволяющие компенсировать нестабильность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально показано, что применение поправок снижает разброс измерений коэффициента оптического поглощения более чем в два раза (с 23% до 11%). Это позволяет использовать градиентный метод, ранее исключённый из стандарта ISO 11551, который, в отличие от других, обеспечивает возможность измерения коэффициента поглощения в режиме реального времени.

Публикации автора по теме диссертации

В изданиях из списка ВАК РФ, международную базу цитирования Web of Science, Scopus

- A1. Accuracy and applicability of the standardized methods of processing the temperature data in laser and piezoelectric laser calorimetry [Text] / K. V. Zotov [et al.] // Optics and Spectroscopy. — 2025. — Vol. 133, no. 1. — P. 67–75.
- A2. Mutual influence of intermodal and fundamental four-wave mixing of 1.0 μm and 1.5 μm nanosecond pulses in a dual-wavelength fiber laser [Text] / A. Y. Ostapiv [et al.] // Optics Letters. — 2023. — Vol. 48, no. 17. — P. 4597–4600.
- A3. Evolution of spectral and temperature tuning curves of second harmonic generation in Ge-doped silica fibers in process of optical poling by infrared laser radiation [Text] / A. Y. Ostapiv [et al.] // Laser Physics. — 2026. — Vol. 36, no. 5. — P. 055401.

В сборниках трудов конференций

- A4. Phase-matching curves dynamics in $\chi^{(2)}$ grating formation during fiber poling [Text] / A. Ostapiv [et al.] // Сборник трудов Международной конференции «ALT'25» (Казань, 22–26 сентября 2025 г.) — 2025. — P. 49.
- A5. Кинетика кривых фазового синхронизма при записи решётки квадратичной нелинейной поляризуемости в ходе оптического полинга оптических волокон [Текст] / А. Остепив [и др.] // Материалы XX Международной молодежной конференции по люминесценции и лазерной физике (LLPh-2025). — 2025. — С. 103.

- A6. Influence of radiation at wavelength near $1.5\ \mu\text{m}$ on efficiency of inter-modal FWM in a few mode fiber in the region of $1\ \mu\text{m}$ [Text] / V. P. Tsypkin [et al.] // 2022 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2022. — P. 1. — (Proceedings).
- A7. Взаимное влияние эффектов межмодового и одномодового четырёхволнового смешения оптических импульсов в маломодовом оптическом волокне [Текст] / В. Цыпкин [и др.] // XII Международная конференция по фотонике и информационной оптике. Сборник научных трудов. — 2023. — С. 168—169.
- A8. Генерация второй гармоники излучения ближнего ИК-диапазона в маломодовых германосиликатных оптических волокнах [Текст] / А. Остапив [и др.] // Труды 65-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 115-летия Л.Д. Ландау «Электроника, фотоника и молекулярная физика». — 2023. — С. 246—248.
- A9. Взаимное влияние процессов одномодового и межмодового четырёхволнового смешения [Текст] / А. Остапив [и др.] // Материалы XIX Международной молодежной конференции по люминесценции и лазерной физике. — 2023. — С. 233.
- A10. Математическое моделирование и экспериментальное подтверждение взаимного влияния процессов межмодового и одномодового четырёхволнового смешения оптических импульсов ближнего ИК-диапазона в маломодовом оптическом волокне [Текст] / А. Ю. Остапив [и др.] // XXI Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы, посвященная 300-летию РАН. — Москва : Тривант, 2023. — С. 119—120. — (Сборник тезисов).
- A11. Анализ применимости градиентного метода в классической и пьезорезонансной лазерной калориметрии [Текст] / К. В. Зотов [и др.] // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ: Электроника, фотоника и молекулярная физика. — Москва : Физматкнига, 2024. — С. 215—216.
- A12. Analysis of the gradient method for laser calorimetry and analytical correction factors [Text] / K. Zotov [et al.] // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — P. 105—105.
- A13. Gradient method for piezoresonance laser calorimetry [Text] / K. Zotov [et al.] // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — P. 101—101.
- A14. *Остапив, А. Ю.* Исследование кривых спектрального и температурного синхронизмов при генерации второй оптической гармоники в оптическом волокне [Текст] / А. Ю. Остапив, К. В. Зотов, Н. В. Терещенко // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ: Электроника, фотоника и молекулярная физика. — 2025. — С. 293—294.

Список литературы

1. *Jean, B.* Mid-IR laser applications in medicine [Text] / B. Jean, T. Bende // Solid-State Mid-Infrared Laser Sources. — 2003. — P. 530—565.
2. *Haas, J.* Advances in mid-infrared spectroscopy for chemical analysis [Text] / J. Haas, B. Mizaikoff // Annual Review of Analytical Chemistry. — 2016. — Vol. 9, no. 1. — P. 45—68.
3. Differential optical absorption spectroscopy lidar for mid-infrared gaseous measurements [Text] / S. Lambert-Girard [et al.] // Applied Optics. — 2015. — Vol. 54, no. 7. — P. 1647—1656.
4. *Grillot, F.* Progress in mid-infrared optoelectronics for high-speed free-space data throughput [Text] / F. Grillot, T. Poletti, S. Pes // APL Photonics. — 2025. — Vol. 10, no. 1.
5. Green-Light Generation from Picosecond Pulses Via First-Order Quasi-Phase-Matched Lithium Niobate [Text] / V. Pruneri [et al.] // Ultrafast Processes in Spectroscopy / ed. by O. Svelto, S. De Silvestri, G. Denardo. — Boston, MA : Springer US, 1996. — P. 365—367. — URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5897-2_82.
6. *Larionov, I. A.* PP-crystals Lengths Optimization to Improve the Efficiency of Two-Cascade Nearly-Degenerate DFG of 3 μ m Radiation from Fiber NIR Lasers [Text] / I. A. Larionov, A. S. Gulyashko, V. A. Tyrtyshtnyy // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. — Optica Publishing Group, 2021. — P. 32. — URL: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=CLEO_Europe-2021-cd_p_32.
7. *Agrawal, G. P.* Nonlinear Fiber Optics [Text] / G. P. Agrawal. — 6th ed. — San Diego, CA, USA : Academic Press, 2019.
8. *Österberg, U.* Dye laser pumped by Nd: YAG laser pulses frequency doubled in a glass optical fiber [Text] / U. Österberg, W. Margulis // Optics letters. — 1986. — Vol. 11, no. 8. — P. 516—518.
9. Comparative study on three highly sensitive absorption measurement techniques characterizing lithium niobate over its entire transparent spectral range [Text] / M. Leidinger [et al.] // Optics express. — 2015. — Vol. 23, no. 17. — P. 21690—21705.
10. Acoustic resonance spectroscopy of piezoelectric crystals under non-uniform heating [Text] / G. Aloyan [et al.] // Acoustical Physics. — 2022. — Vol. 68, no. 5. — P. 427—434.
11. <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3564>.
12. <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3562>.

13. *Антонюк, Б. П.* Самоорганизация возбуждений в германосиликатных волоконных световодах и ее роль в генерации второй гармоники [Текст] / Б. П. Антонюк, В. Б. Антонюк // Успехи физических наук. — 2001. — Т. 171, № 1. — С. 61—78.
14. *Terhune, R. W.* Second-harmonic generation in fibers [Text] / R. W. Terhune, D. A. Weinberger // Journal of the Optical Society of America B. — 1987. — Vol. 4, no. 5. — P. 661—674.
15. *Bardal, S.* Intensity-dependent shift of phasematched wavelength in second-harmonic generation in optical fibres [Text] / S. Bardal, P. Wells // Electronics Letters. — 1991. — Vol. 27, no. 11. — P. 896—897.
16. RF oscillator circuit for absorption coefficient measurement of piezoelectric materials [Text] / K. Zotov [et al.] // Applied Optics. — 2023. — Vol. 62, no. 15. — P. 4047—4051.

Остапив Алексей Юрьевич

Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах
и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____